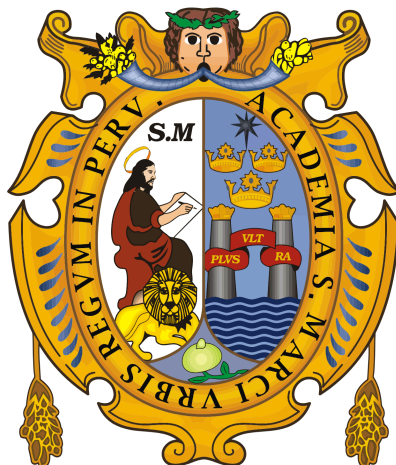


“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

**FACULTAD DE INGENIERÍA
ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA**



EXAMEN PARCIAL

TEMA:

SPLINE CÚBICO Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

ASIGNATURA:

MÉTODOS NUMÉRICOS

DOCENTE:

JOSUE MIRANDA

ALUMNO:

GALINDO CHUQUE DIEGO ITALO

CÓDIGO:

23190430

SPLINE CÚBICOS

1. INTERPOLACIÓN

La interpolación numérica es la base técnica de este método. Consiste en la construcción de una función continua que pasa de forma exacta por un conjunto finito de puntos de datos discretos conocidos o medidos, llamados nodos (x_i, y_i) . Su objetivo principal es estimar o predecir los valores desconocidos que se encuentran dentro del rango de los datos originales, permitiendo reconstruir un comportamiento continuo a partir de la información fragmentada, sin margen de error en los puntos de anclaje.

2. DERIVACIÓN

Para que el método del spline sea efectivo y genere una curva realista, se apoya fundamentalmente en la derivación numérica. En lugar de simplemente conectar puntos, se exige que las uniones entre tramos cumplan condiciones estrictas basadas en sus derivadas:

- Continuidad de la primera derivada: Garantiza que las tangentes (pendientes) coincidan en el punto de unión, eliminando cualquier “pico” o quiebre abrupto.
- Continuidad de la segunda derivada: Garantiza que la tasa de cambio de la pendiente (la curvatura o concavidad) sea idéntica en el punto de unión, aportando la característica “suavidad” del spline.

3. DEFINICIÓN

Integrando los conceptos anteriores, se define formalmente al Spline Cúbico como una función polinómica definida a trozos (por tramos). Dado un conjunto de $n + 1$ puntos ordenados, el método construye n polinomios distintos de tercer grado para cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$.

La función para cada tramo se expresa matemáticamente como:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

Donde los coeficientes a_i, b_i, c_i, d_i se determinan resolviendo un sistema de ecuaciones lineales que incorpora las condiciones de interpolación (tocar el punto exacto) y las condiciones de derivación (igualar la primera y segunda derivada en los nodos).

Construcción del Sistema de Ecuaciones (Matriz Tridiagonal)

Para encontrar los cuatro coeficientes (a_i, b_i, c_i, d_i) de los n tramos, necesitamos $4n$ ecuaciones.

Estas se obtienen aplicando las condiciones de interpolación y derivación mencionadas:

Evaluación en los nodos

$$a_i = y_i$$

Definición del tamaño del paso (h_i)

Sea $h_i = x_{i+1} - x_i$, la distancia entre dos nodos consecutivos

Relación de las segundas derivadas

Si definimos una nueva variable $M_i = S''(x_i)$ (que representa la segunda derivada en cada nodo), podemos expresar los coeficientes b_i, c_i, d_i en función de M_i :

$$c_i = \frac{M_i}{2}$$

$$d_i = \frac{M_{i+1} - M_i}{6h_i}$$

$$b_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i(2M_i + M_{i+1})}{6}$$

El sistema lineal

Para hallar los valores de M_i , se igualan las primeras derivadas en los nodos interiores ($S'_i(x_i) = S'_{i-1}(x_i)$), lo que resulta en un sistema de ecuaciones lineales que forma una matriz tridiagonal simétrica y estrictamente diagonal dominante:

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6\left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}}\right)$$

Para resolver este sistema y cerrar los grados de libertad, se asumen Condiciones de Frontera. La más común es el Spline Cúbico Natural, donde las segundas derivadas en los extremos son cero: $M_0 = 0$ y $M_n = 0$.

4. EJEMPLOS

Ejemplo 1: Reconstrucción de Señales en Telecomunicaciones

En el campo de las telecomunicaciones y el procesamiento digital de señales, es común convertir una señal analógica (como una onda de radiofrecuencia o de voz) en formato digital, lo que genera una serie de muestras discretas o "puntos" separados en el tiempo. Cuando el sistema necesita reconstruir la onda original para transmitirla o reproducirla, debe estimar los valores que hay entre esos puntos.

Se muestrea una señal en 3 instantes para reconstruirla mediante un Spline Cúbico Natural.

Nodos: $P_0(0, 1)$, $P_1(1, 2)$ y $P_2(2, 0)$ (en milisegundos y milivoltios)

- Parámetros iniciales: Intervalos $h_0 = 1$, $h_1 = 1$. Condición de frontera natural $M_0 = 0$, $M_2 = 0$
- Sistema tridiagonal para el nodo central (M_1)

Aplicando la ecuación general de continuidad de la segunda derivada

$$2(h_0 + h_1)M_1 = 6\left(\frac{V_2 - V_1}{h_1} - \frac{V_1 - V_0}{h_0}\right)$$

$$2(1 + 1)M_1 = 6\left(\frac{0-2}{1} - \frac{2-1}{1}\right) \rightarrow 4M_1 = -18 \rightarrow M_1 = -4.5$$

- Polinomios resultantes
 - Tramo 1 ($0 \leq t \leq 1$): $S_0(t) = 1 + 1.75t - 0.75t^3$
 - Tramo 2 ($1 \leq t \leq 2$):
 $S_1(t) = 2 - 0.5(t - 1) - 2.25(t - 1)^2 + 0.75(t - 1)^3$

Comprobación: La derivada en el nodo compartido es idéntica $S'_0(1) = S'_1(1) = -0.5$, garantizando una onda continua sin ruido armónico

Ejemplo 2: Diseño de Trayectorias en Robótica y Vehículos Autónomos

Cuando se programa la ruta de un dispositivo autónomo, como un dron o un brazo robótico industrial, el operador suele indicarle una serie de coordenadas espaciales obligatorias por las que debe pasar (los nodos).

Se requiere que un brazo mecánico pase por tres coordenadas (t, y) evitando impactos mecánicos (aceleración continua).

Waypoints: $P_0(0, 0)$, $P_1(2, 4)$ y $P_2(4, 0)$ (en segundos y centímetros)

- Parámetros iniciales: $h_0 = 2$, $h_1 = 2$. Condición de frontera natural $M_0 = 0$, $M_2 = 0$
- Sistema tridiagonal para el nodo central (M_1)

$$2(2 + 2)M_1 = 6\left(\frac{0-4}{2} - \frac{4-0}{2}\right) \rightarrow 8M_1 = -24 \rightarrow M_1 = -3$$

- Polinomios resultantes
 - Tramo 1 ($0 \leq t \leq 2$): $S_0(t) = 3t - 0.25t^3$
 - Tramo 2 ($2 \leq t \leq 4$): $S_1(t) = 4 - 1.5(t - 2)^2 + 0.25(t - 2)^3$

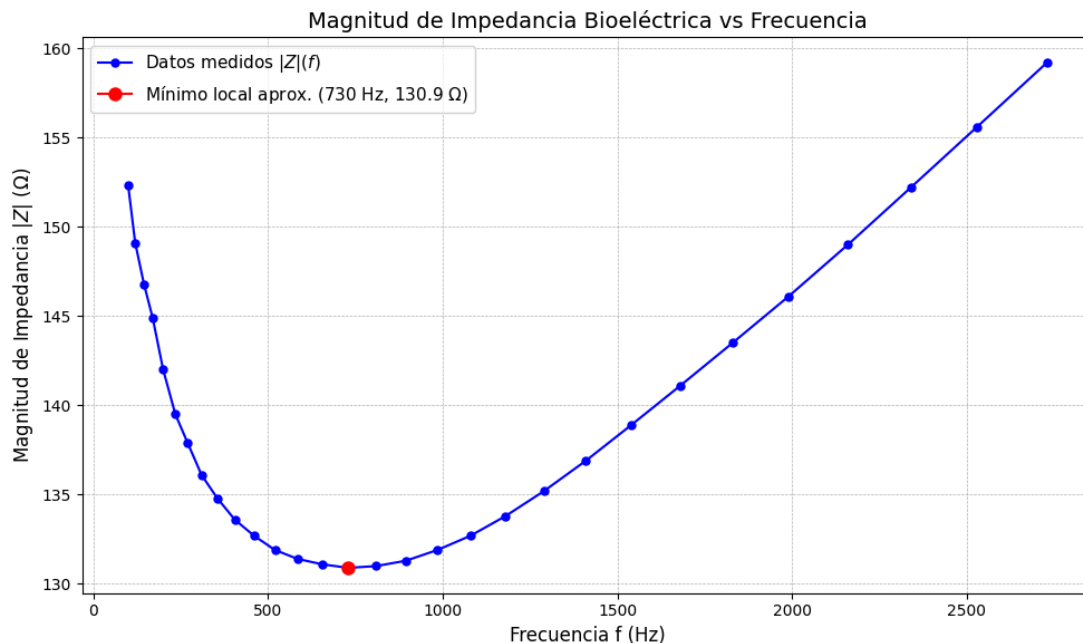
Comprobación: La derivada en el nodo compartido es idéntica $S'_0(2) = S'_1(2) = 0$

El robot se detiene suavemente de forma instantánea para cambiar de dirección, evitando tirones.

EJERCICIO 1

Todo el desarrollo numérico en Python se encuentra disponible en: <https://github.com/ItaloUNMSM/METODOS-NUMERICOS/tree/main>

PARTE A



- Se observa un comportamiento no lineal con una forma cóncava hacia arriba (similar a una parábola o una curva de resonancia). La tendencia muestra que la impedancia disminuye desde 152.3 Ω a bajas frecuencias, en este caso 100Hz hasta alcanzar un valle, para luego aumentar progresivamente hasta 159.2 Ω en frecuencias más altas, en este caso 2730 Ω .

Esta curva en forma de “V” o “U” sugiera la presencia de efectos reactivos combinados entre el sistema de medicion y tejidos

CAÍDA INICIAL: Este se debe al efecto capacitivo del tejido, a bajas frecuencias, las membranas celulares del tejido actúan como condensadores biológicos. Como la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia, al aumentar esta la oposición al paso de la corriente disminuye, lo cual permite que la señal electrica pueda atravesar el tejido intracelular. Esto explicaría la caída de la impedancia hasta la zona media.

SUBIDA POSTERIOR: A partir de cierta frecuencia, la magnitud vuelve a subir. Sobre la instrumentación electrónica, eso suele deberse a la inductancia parásita de los cables del sensor, pistas del circuito o los electrodos de contacto. La reactancia inductiva crece proporcionalmente con la frecuencia, volviendose el factor dominante en la banda superior y causando este aumento al finalizar la magnitud.

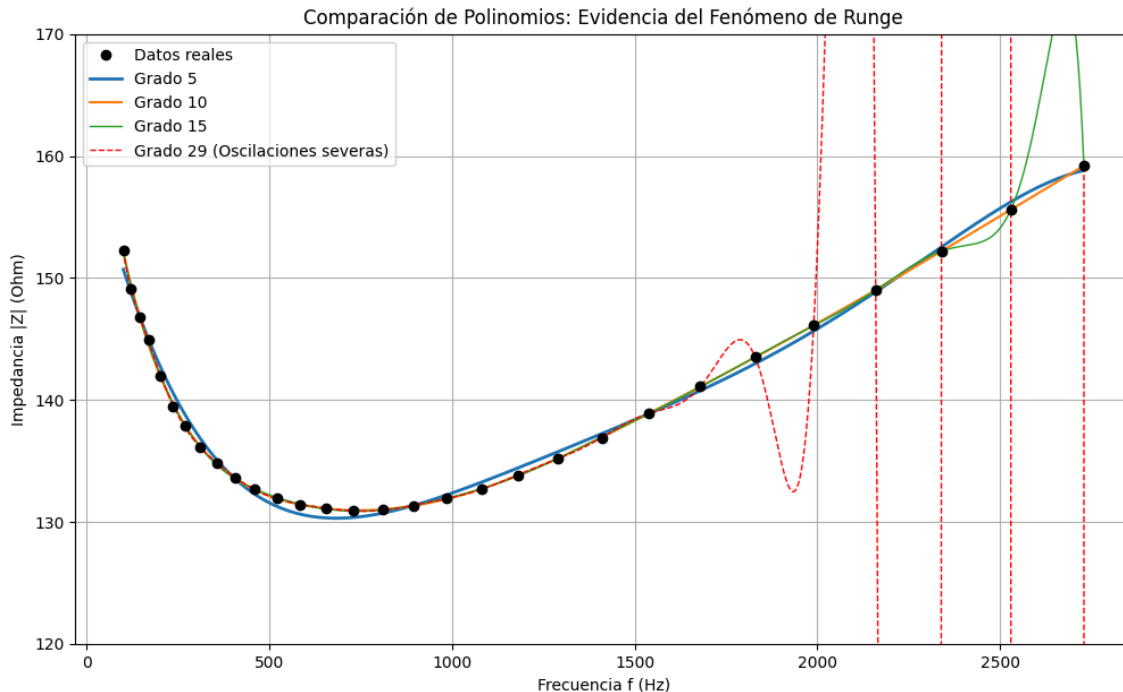
Este comportamiento se asemeja al de un circuito RLC serie, donde este sistema alcanza su frecuencia de resonancia en el punto de mínima impedancia.

- Al momento de inspeccionar la grafica y los datos principales, se puede verificar la existencia de un minimo local dentro del rango de barrido del experimento. Podemos ver que la curva desciende continuamente hasta la medición numero 15, posteriormente comienza a ascender inmediatamente después en la medición 16. Por lo tanto, se puede estimar que la frecuencia aproximada del minimo local se encuentra

en $f = 730\text{Hz}$, donde la magnitud de la impedancia alcanza su valor más bajo teniendo un valor de 130.9Ω .

PARTE B

B1



Para poder realizar la interpolación dentro del rango de los 30 puntos experimentales, siguiendo la teoría tenemos que hacer uso de un polinomio único de grado $n-1$, en este caso sería de grado 29.

Resolviendo esto por el método matricial, se construye una matriz de Vandermonde de 30×30 . Sin embargo, el sistema resulta severamente mal acondicionado, ya que el determinante tiende a cero y el número de condición no se da. Esto produce errores de precisión de la máquina, cualquier mínimo error de redondeo en la precisión de punto flotante de la máquina se amplifica masivamente, haciendo imposible calcular coeficientes confiables mediante inversión matricial. El método de Lagrange, es analíticamente correcto, pero este sufre de inestabilidad numérica en la suma de productos para un grado demasiado alto, este sufriría del Fenómeno de Runge, este ocurre cuando se utilizan polinomios de alto grado para interpolar nodos equiespaciados o distribuidos uniformemente, como en este barrido de frecuencias.

Como se puede apreciar en la gráfica:

Grado 5 y 10: Se logra capturar la tendencia cóncava de la impedancia sin fluctuaciones violentas, actuando como un filtro de suavizado.

Grado 15: Se puede apreciar al final inestabilidad y desviaciones en los intervalos entre los nodos.

Grado 29: Aunque este para por todos y cada uno de los nodos, se puede experimentar oscilaciones extremas y erráticas en los extremos del intervalo. En un contexto biomédico, esto es físicamente imposible ya que la impedancia de un tejido salte violentamente hacia valores negativos o miles de ohmios entre 2 frecuencias consecutivas cercanas. Por lo tanto, podemos verificar que el grado 29 carece de validez predictiva.

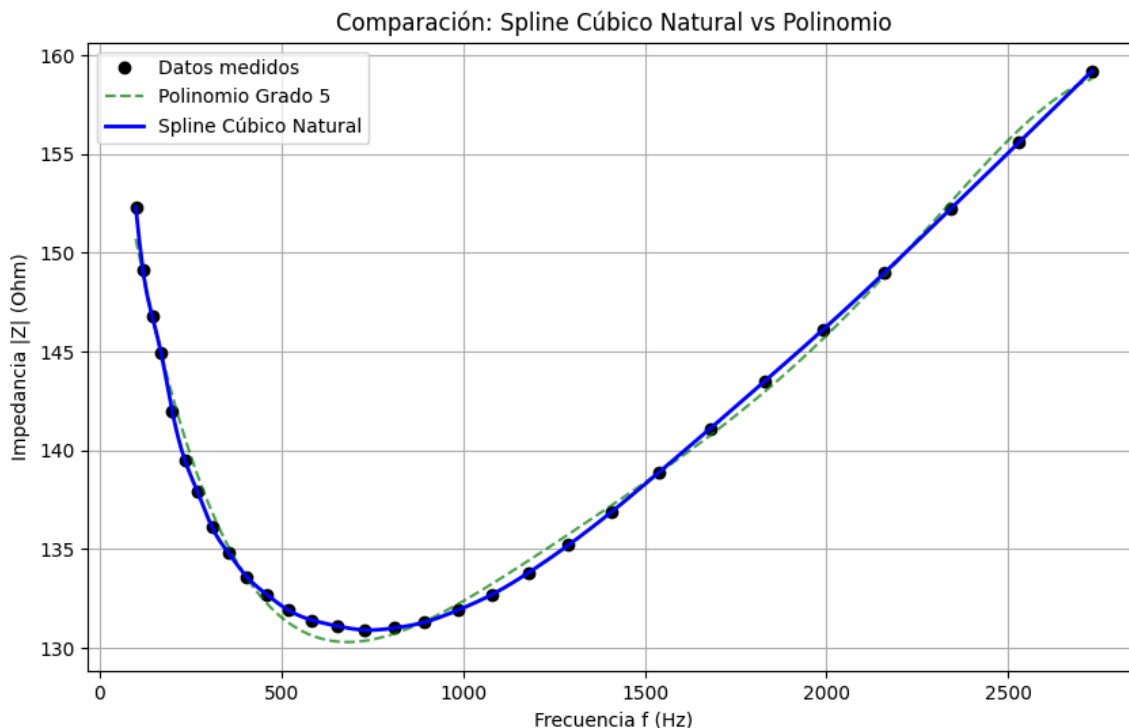
Dada a la inestabilidad demostrada, seleccionamos el polinomio de grado 5 como “adecuado” para evitar estas oscilaciones “destructivas”. Evaluando este modelo en $f = 1000\text{Hz}$.

```
Valor interpolado en f=1000 Hz (Grado 5): 132.36 Ohm

--- Validación LOO (Grado 5) ---
Punto omitido: 1290 Hz | Real: 135.2 | Predicho: 135.84 | Error: 0.47%
Punto omitido: 170 Hz | Real: 144.9 | Predicho: 144.90 | Error: 0.00%
Punto omitido: 100 Hz | Real: 152.3 | Predicho: 149.91 | Error: 1.57%
Punto omitido: 1680 Hz | Real: 141.1 | Predicho: 140.66 | Error: 0.31%
Punto omitido: 355 Hz | Real: 134.8 | Predicho: 135.16 | Error: 0.27%
Error relativo promedio estimado (LOO): 0.52%
```

Podemos verificar que nos da los valores de 132.36Ω , en cada iteración i , se extrae el nodo i , se genera un nuevo polinomio de grado 5 con los 29 puntos restantes y se evalúa la frecuencia extraída para comparar la predicción con la medición real. Al promediar, podemos determinar un error relativo estimado del 0.52%, lo que indica que a pesar de no tocar todos los puntos, el modelo de grado 5 generaliza de forma aceptable la tendencia global.

B2



Se implementó un interpolador de trazadores cúbicos naturales para los 30 datos. La condición de “natural” relaja la tensión en los límites del barrido de frecuencias.

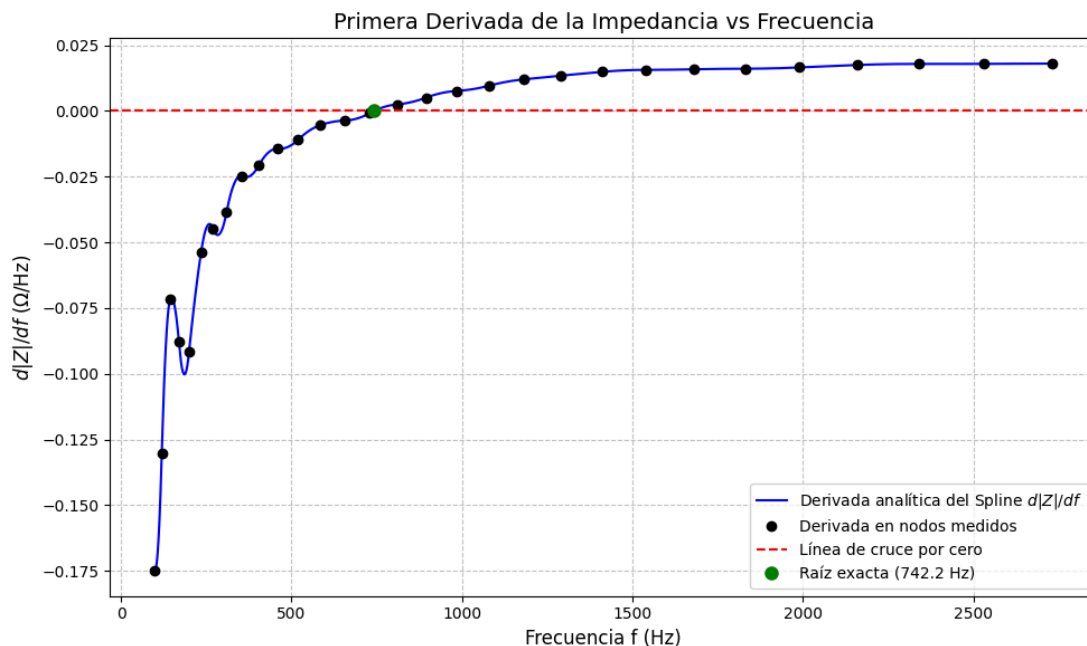
Al proyectar el spline sobre una malla fina de frecuencias y superponerlo con el polinomio seleccion en la sección B1, se evidencia la superioridad del método por tramos. El spline cúbico logra pasar por todos los nodos sin presentar el más mínimo rastro del fenómeno de Runge, lo cual mantiene una curva matemáticamente suave a lo largo del espectro bioeléctrico.

```
Valor interpolado en f=1000 Hz (Spline): 132.02 Ohm
```

Comparando los valores del B1 dando un valor de 132.36Ω y la predicción del Spline Cúbico es de 132.02Ω .

Podemos verificar que método del spline cubico es notablemente más confiable para la predicción en este entorno. El spline respeta estrictamente, arrojando un valor interpolado coherente, por el contrario, el polinomio global, subestima el valor real porque prioriza el suavizado general sobre el comportamiento exacto de ese segmento específico. En entornos de monitoreos de tejidos, donde las variaciones de decimas de ohmios son significativas, la precisión local del spline es indispensable.

PARTE C



Para evitar amplificar el ruido de las mediciones usando diferencias finitas, vamos a aprovechar el spline cúbico natural que es una función continua. Derivamos los coeficientes para obtener la curva de la primera derivada.

Al graficarlo, se puede observar la línea de color azul, como la curva empieza en valores negativos y luego cruza hacia los positivos, esto indica que la impedancia está bajando. Buscando matemáticamente la raíz donde es 0, encontramos que el cambio de negativa a positiva se da en:

```
--- RESULTADOS DE DERIVACIÓN ---
Frecuencia exacta del mínimo (d|Z|/df = 0): 742.1585 Hz
```

Para evaluar la estabilidad de este mínimo hallado, calcularemos la segunda derivada del spline y la evaluaremos en la misma frecuencia, el cual fue:

```
Magnitud |Z| en ese mínimo: 130.8951 Ohm
Segunda derivada d^2|Z|/df^2 en el mínimo: 6.264904e-05 Ohm/Hz^2
```

Como el valor tiene un signo positivo, podemos confirmar que es un mínimo local (concavo hacia arriba), en el contexto de la ingeniería biomédica, esto significa que es un punto de operación estable: cualquier pequeña perturbación o variación en la frecuencia hará que la impedancia regrese a subir, lo cual es ideal para calibrar el sensor.

El error al calcular derivadas numericamente es que depende de la distancia entre las frecuencias medidas. Aunque el spline conecta los puntos de forma “suave”, si los puntos están muy separados en zonas donde la curva original cambia muy rápido, el spline se ve forzado a “adivinar” la curvatura. Si derivamos esta aproximación, el error numérico se dispara automáticamente.

Para solucionar este problema y reducir el error sin saturar el sistema con miles de datos, propongo aplicar un muestreo más denso solo en la zona crítica. Osea, en lugar de medir con la misma separación siempre, se deberían tomar datos muy seguidos exclusivamente en el valle de la curva (500 Hz y 900Hz), manteniendo un espaciado mayor en los extremos.

PARTE D

```
--- RESULTADOS DE RAÍCES ---  
Frecuencia Límite Inferior (Raíz 1): 113.6976 Hz  
Frecuencia Límite Superior (Raíz 2): 2216.7413 Hz  
  
--- COMPARACIÓN DE MÉTODOS (Raíz 2) ---  
Bisección      -> Iteraciones: 46, Convergíó: True  
Newton-Raphson -> Iteraciones: 3, Convergíó: True  
  
--- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ---  
Derivada  $d|Z|/df$  en 2216.74 Hz: 0.01773 Ohm/Hz  
Sensibilidad ( $df/d|Z|$ ): 56.4055 Hz/Ohm
```

Para encontrar la banda de operación segura donde la señal no se atenúa, osea no supera el umbral de 150Ω , necesitamos hallar las raíces de la función $S(f) - 150 = 0$. Utilizando nuestro spline cúbico, evaluaremos los puntos de corte:

```
--- RESULTADOS DE RAÍCES ---  
Frecuencia Límite Inferior (Raíz 1): 113.6976 Hz  
Frecuencia Límite Superior (Raíz 2): 2216.7413 Hz
```

Esto indica que la banda operativa segura para el módulo de transmisión se encuentra aproximadamente entre los 113.6Hz y los 2216.7Hz

Para calcular la raíz superior, evaluamos 2 métodos distintos: Bisección y Newton-Raphson. Los resultados de convergencia:

```
--- COMPARACIÓN DE MÉTODOS (Raíz 2) ---  
Bisección      -> Iteraciones: 46, Convergíó: True  
Newton-Raphson -> Iteraciones: 3, Convergíó: True
```

Como se puede observar el método de Newton-Raphson es muy superior en eficiencia, logra converger la raíz exacta en pocas iteraciones. Esto ocurre porque este método aprovecha la derivada analítica del spline para acelerar el cálculo, haciéndolo el método ideal siempre que tengamos un buen valor inicial.

Para comprobar que tan robusto es el sistema cerca del límite superior, calculamos la sensibilidad que es la inversa de la primera derivada:

```
--- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ---  
Derivada  $d|Z|/df$  en 2216.74 Hz: 0.01773 Ohm/Hz  
Sensibilidad ( $df/d|Z|$ ): 56.4055 Hz/Ohm
```

Obtuvimos una sensibilidad considerable, esto en la práctica quiere decir que por cada ohmio de error en la medición del sensor, nuestra frecuencia límite variara fuertemente. Esto demostrara que la banda de operación es sensible a los extremos; una pequeña variación en la impedancia podría reducir el rango seguro y provocar que la transmisión de datos se corte.

PARTE E

Impacto de los resultados en los subsistemas:

- a) **Biomédica:** El mínimo de impedancia que hallamos (aprox. 742 Hz) nos indica fisiológicamente el punto donde la corriente atraviesa el tejido con la menor resistencia posible. Si en un monitoreo continuo vemos que este "valle" cambia de

frecuencia o de valor, nos sirve como una alerta temprana y directa para detectar problemas celulares, como la isquemia.

- b) **Eléctrica/Electrónica:** En las zonas donde la curva sube o baja muy rápido, la impedancia cambia bruscamente. Si nuestro filtro analógico opera en esas frecuencias, un error mínimo de calibración provocará grandes saltos de voltaje. Por ende, el diseño del filtro debe contemplar márgenes de tolerancia más amplios para evitar inestabilidad en el circuito.
- c) **Telecomunicaciones:** Calculamos que nuestra banda de transmisión segura (menor a 150Ω) es sumamente sensible cerca del límite superior de 2200 Hz. Cualquier leve variación física en el tejido puede reducir esta ventana de operación, provocando que la señal inalámbrica se atenúe repentinamente o se pierdan paquetes de datos durante la transmisión.

Mejoras prácticas en la recolección de datos:

1. **Muestreo denso en zonas de alta curvatura:** En vez de hacer el barrido con la misma separación siempre, el sistema debería tomar datos mucho más seguidos (ej. cada 5 o 10 Hz) de forma exclusiva en el "valle" de la curva (entre 500 y 900 Hz). Esto disminuye drásticamente el error numérico al derivar o interpolar con el spline justo donde la gráfica cambia más rápido, sin saturar la memoria con exceso de datos en los extremos planos.
2. **Registro dinámico de temperatura:** El experimento asumió una temperatura constante de 37°C . En la realidad, el cuerpo y el sensor sufren variaciones térmicas que alteran la impedancia. Al registrar la temperatura exacta en cada medición, podríamos aislar el ruido térmico de la ecuación, logrando que el ajuste numérico de nuestro spline sea mucho más preciso y fiel a la respuesta eléctrica pura del tejido.

Parte	Parámetro Solicitado	Resultado Numérico
A	Mínimo local aproximado	$f \approx 730 \text{ Hz} - Z \approx 130.9\Omega$
B1	Valor interpolado ($f = 1000\text{Hz}$) - Grado 5	132.36 Ω
B1	Error relativo estimado LOO	0.52%
B2	Valor interpolado ($f = 1000\text{Hz}$) - Spline Cúbico	132.02 Ω
C	Frecuencia exacta del mínimo	742.1585 Hz
C	Segunda derivada en el mínimo	0.0000626 Ω/Hz^2
D	Frecuencia Límite Inferior	113.6976 Hz
D	Frecuencia Límite Superior	2216.7413 Hz
D	Sensibilidad en Límite Superior	56.4055 Hz/ Ω